EXECUTIVE VIEW

2021–2025 全球廣義半導體專利：技術與管理意涵

技術競爭主軸已從單點製程，轉向「封裝 × 系統 × 製造整合」

基於既有分析報告整理｜用途：高階主管／技術策略／研發管理

- 最穩定領先群： TSMC 、 Intel 、 Samsung
- 第二梯隊依主題分化： Micron 、 ASM 、 Lam Research 、 Applied Materials 、 Adeia 、 Amkor 、 ASML / Carl Zeiss SMT
- 高成長主題： chiplet 、 hybrid bonding 、 backside power 、 HBM 、 EUV

重點不是單一節點微縮，而是 package / memory / process / equipment 的協同能力。

方法邊界： Google Patents page ；用於相對排序、熱點辨識與策略判讀

chiplet
6.4×
1,410 → 8,964

hybrid
3.0×
2,902 → 8,839

backside
7.3×
556 → 4,055

HBM
2.7×
10,025 → 27,205

EUV
1.3×
23,146 → 30,707

Design / IC | Memory | Package | Foundry | Equipment | Optics

COMPETITIVE LANDSCAPE

產業鏈雙核心：器件 / 封裝 /IC 與製程 / 設備同步升級

用關係圖而不是名單看競爭：需求牽引在左、製造供給在右， TSMC 位於少數可跨鏈整合的樞紐。

需求 / 系統側

- Intel
- Apple
- Samsung
- Adeia
- Micron
- Amkor

TSMC

device × package × fab 的跨鏈整合樞紐

Core | Fab

製造 / 設備側

- ASM
- ASML / Carl Zeiss
- Lam Research
- SanDisk / WD
- Applied Materials

需求拉動： AI 平台、記憶體、封裝協同把產品 roadmap 往系統整合推。

整合樞紐：少數玩家能同時掌握客戶需求、節點節奏與封裝協同。

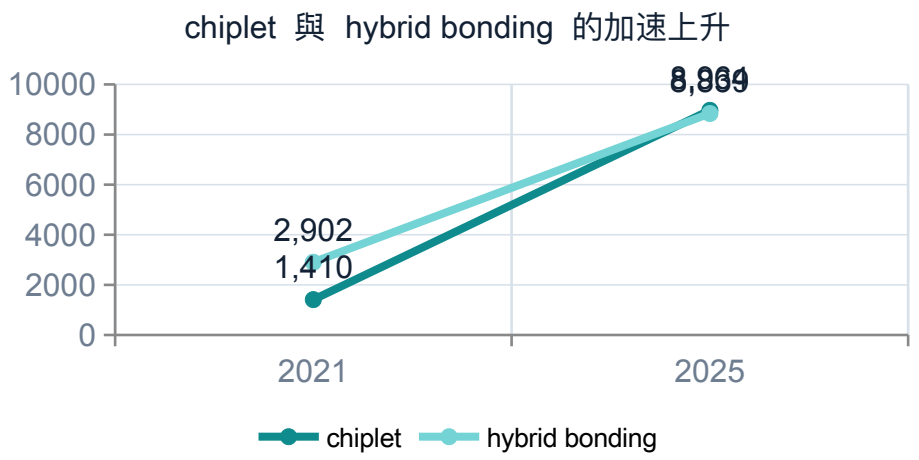
供給主導：設備 / 材料商正在鎖定未來節點 know-how 與議價權。

管理實務意涵

- 競爭者地圖至少拆成「產品 / 封裝 / 設備 / 材料」四層，不要只看總 patent count 。
- 共同開發談判要把設備與材料商的 know-how/IP 邊界提早納入。

方法邊界： Google Patents page ；用於相對排序、熱點辨識與策略判讀

封裝已從成本中心變成架構創新中心



Ecosystem stack

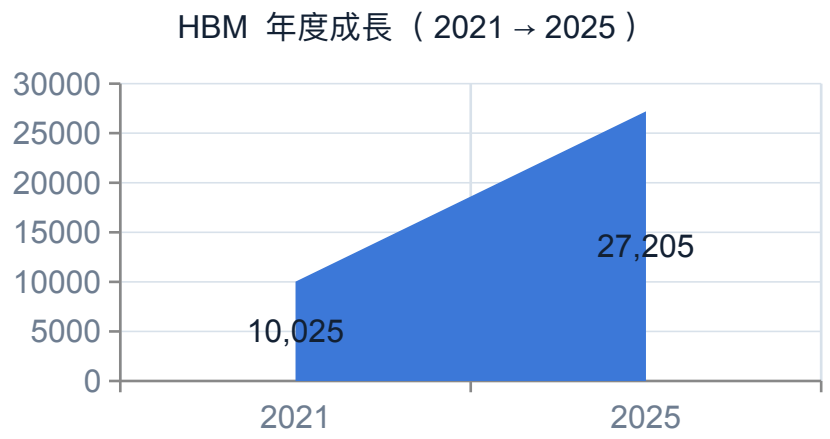
- chiplet 高成長代表效能提升路徑由單晶片擴張為多裸晶異質整合。
- hybrid bonding 升溫，表示產業正往更細 pitch 、更高頻寬、更低延遲的互連架構推進。
- Adeia 等互連 / 鍵合技術公司前移，顯示價值正從晶片設計轉向結合方式。

管理實務意涵

- 建立「封裝架構 PM / 系統封裝架構師」角色，而不是只靠製程或封裝工程師各自優化。
- 投資評估要把 KGD 、對位、 rework 、封裝內測試列為同級投資項。
- 產品公司下一輪 roadmap 要從 die roadmap 升級為 package platform roadmap 。

方法邊界： Google Patents page：用於相對排序，熱點辨識與策略判讀

HBM 不只是記憶體議題，而是 AI 系統瓶頸的專利映射



Compute–Memory bottleneck

Compute → HBM → Package

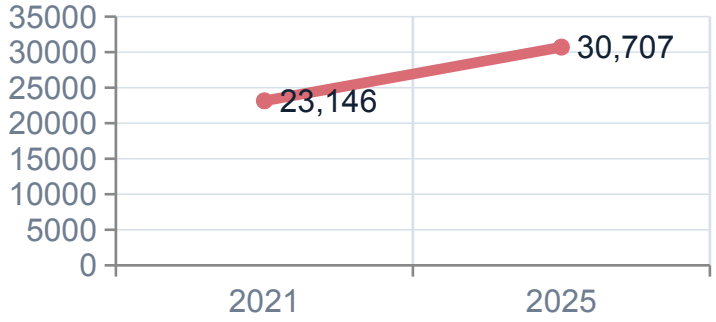
- HBM 快速上升，與 AI 訓練 / 推論對高頻寬低延遲資料搬移需求一致。
- 議題已不再只屬於 memory vendor，而是牽動 GPU、封裝、中介層、散熱、供電的系統性主題。
- Core CPC 中 G11C（記憶體）靠前，顯示記憶體重要性已提升到平台決勝層。

管理實務意涵

- 把 memory architecture 納入平台級 KPI，而不是只看 compute die 指標。
- 建立 compute / memory / package 聯合評審機制，避免局部最佳化。
- 提早鎖定 HBM interposer、散熱相關合作與授權談判窗口。

方法邊界： Google Patents page，不等於完整對抗檢索；熱點辨識不代表專利價值

即使封裝升溫，製程設備鏈仍是不可替代的底層戰場



訊號重點：即使封裝成為熱點，先進曝光與製程設備專利量仍維持高檔，代表底層 fab 能力沒有被替代。

AI 晶片量產依賴鏈

Design → EUV / Etch → HBM / Package → System Yield

Fab CPC 底盤

- C23C 沉積 / 鍍膜
- G03F 光刻 / 圖案轉移
- H01J 真空 / 電子束
- B82Y 奈米製程整合

管理者雷達

- 節點可得性
- 設備 / 材料風險
- 共同開發 IP 邊界

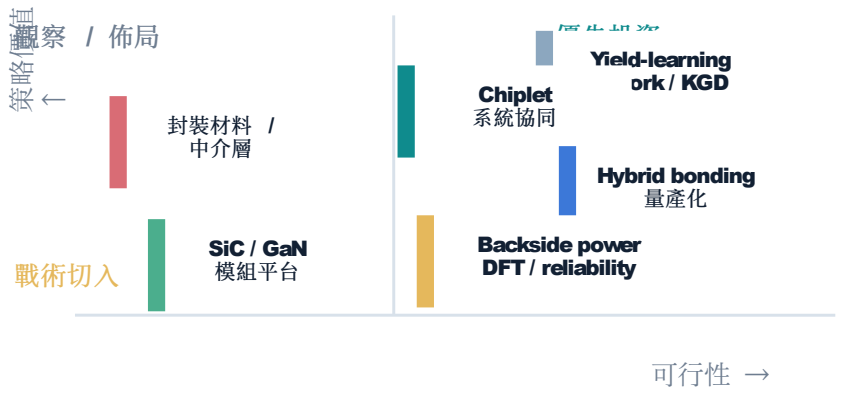
管理實務意涵

- 產品策略邊界其實由先進製程可得性決定，不能只偏向設計端思維。
- 依賴先進代工者，需同步管理曝光、材料、設備與地緣風險。
- 共同開發應把法務、IP、產品平台一起拉進治理機制。

方法邊界： Google Patents 專利資料庫搜尋，技術辨識與策略意涵

白區在量產化輔助與跨層治理

機會矩陣：先抓高可行 × 高策略價值白區



佈局節奏

近程 0–12M 先做 yield-learning 、 rework / KGD 、封裝材料。

中程 12–24M 推 hybrid bonding 量產化與 backside power reliability 。

長程 24M+ 布局 chiplet 系統協同與 SiC/GaN 模組平台。

原則：先做能快落地的輔助技術。

管理意涵：投資組合可預留 20–30% 給量產化輔助； IP 團隊優先掃 reliability 、 DFT 、 rework 、 yield-learning 空隙。

方法邊界： Google Patents page ； 用於相對排序、熱點辨識與策略判讀

從專利情報到技術治理：四個管理動作

Operating loop：把專利雷達直接接到 roadmap、投資組合與 NPI gate。

01 Sensing
五大主題雷達

02 Prioritize
產品 / 設備 / 材料 map

03 Invest
核心創新 + 量產化

04 Govern
NPI gate + FTO

季度
更新熱點與競爭者雷達。

立項前
檢查 white-space、合作與授權機會。

NPI gate
納入 FTO、共研 IP、可靠性檢查。

結論：成熟度關鍵不再只是研發效率，而是跨層決策速度。

方法邊界：Google Patents page；用於相對排序、熱點辨識與策略判讀

CLOSING DECISIONS

給管理層的三個決策：擴整合、補量產、做平台

把專利情報轉成執行板：每個決策都要有 owner 、近期行動與 12–24 個月 KPI 。

擴整合

重做跨層 **roadmap**

Owner： CTO / platform

KPI： 聯合審查率

補量產

加碼量產化輔助

Owner： R&D / mfg

KPI： yield / reliability 立項

做平台

平台合作與 **IP** 治理

Owner： BU / IP / legal

KPI： 共研 / 授權 / 模組數

短期 0–12M

建五大主題雷達與競爭者 map

中期 12–24M

把 white-space 轉成研發立項池

長期 24M+

升級成 system / package / process 共治

一句話結論：下一輪競爭比的不是單點更快，而是跨層整合、量產落地與平台治理。

本簡報著重相對排序與熱點辨識；若要升級董事會版，建議再補多資料源交叉驗證。

方法邊界： Google Patents page ；用於相對排序、熱點辨識與策略判讀